

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2024 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Теория вероятностей
по направлению подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
физтех-школа: ФАКТ
кафедра: высшей математики
курс: 2
семестр: 3

лекции — 30 часов
практические (семинарские)
занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Диф. зачёт — 3 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 75 часов

Программу составил

к. ф.-м. н., доцент С. Д. Животов

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 11 апреля 2024 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Случайные явления. Вероятностное пространство (пространство элементарных исходов, сигма-алгебра, вероятность). Борелевская сигма-алгебра.
2. Основные вероятностные пространства: дискретное, классическое, геометрическое.
3. Основные свойства вероятности: непрерывность, монотонность, связь с противоположным событием, теорема сложения вероятностей.
4. Условная вероятность. Теорема умножения. Независимые события, их свойства.
5. Полная группа событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
6. Последовательность независимых испытаний. Схема Бернулли, полиномиальная схема.
7. Предельные теоремы для схемы Бернулли: локальная теорема Муавра–Лапласа, теорема Пуассона. Оценки точности приближения.
8. Цепь Маркова. Свойства стохастических матриц. Необходимое условие эргодичности, достаточное условие эргодичности. Методы вычисления предельных вероятностей.
9. Случайные величины. Функция распределения, ее свойства. Плотность распределения.
10. Случайные векторы. Функция распределения, ее свойства. Плотность распределения.
11. Функции случайного аргумента, борелевские функции. Независимость случайных величин.
12. Основные распределения: биномиальное, Пуассона, равномерное (одномерное и многомерное), нормальное (одномерное и многомерное).
13. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание, его свойства. Дисперсия, её свойства. Моменты, их свойства.
14. Числовые характеристики случайных векторов. Ковариационная матрица, ее свойства. Коэффициент корреляции, его свойства.
15. Уравнение линейной регрессии. Метод линеаризации.
16. Основное неравенство. Неравенства Маркова, Чебышёва, Чернова.
17. Последовательности случайных величин, сходимость по вероятности и сходимость по распределению. Связи между сходимостями. Арифметические свойства сходимостей. Теоремы наследования.
18. Законы больших чисел (Маркова, Чебышёва, Хинчина, Бернулли).
19. Центральные предельные теоремы (Линдберга, Ляпунова).

20. Центральная предельная теорема для одинаково распределённых случайных величин. Неравенство Берри-Эссеена. Интегральная теорема Муавра–Лапласа.

Литература

1. *Чистяков В. П.* Курс теории вероятностей. — Санкт-Петербург : Лань, 2003.
2. *Зубков А. М., Севастьянов Б. А., Чистяков В. П.* Сборник задач по теории вероятностей. — Москва : Наука, 1989.
3. *Гнеденко Б. В.* Курс теории вероятностей. — 6-е изд. — Москва : Наука, 1988.
4. *Крылов В. Ю.* Краткий курс теории вероятностей. — Москва : МФТИ, 1975.
5. *Боровков А. А.* Теория вероятностей. — 6-е изд. — Москва : Наука, 1986.
6. *Колмогоров А. Н.* Основные понятия теории вероятностей. — 2-е изд. — Москва : Наука, 1974.
7. *Феллер В. М.* Введение в теорию вероятностей и её приложения. Т.1. — Москва : Мир, 1984.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 14–19 октября)

I. Комбинация событий. Вероятностное пространство. Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность

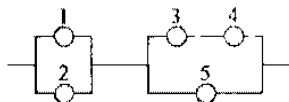
1. Рабочий изготовил n деталей. Пусть событие $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ заключается в том, что i -тая изготовленная им деталь имеет дефект. Записать событие, заключающееся в том, что:
 - а) ни одна из деталей не имеет дефектов;
 - б) хотя бы одна деталь имеет дефект;
 - в) только одна деталь имеет дефект;
 - г) не более двух деталей имеют дефекты;
 - д) по крайней мере два изделия не имеют дефектов;
 - е) точно два изделия дефектны.
2. Доказать, что минимальная сигма-алгебра, содержащая все полуинтервалы вида $(-\infty, a)$, является борелевской сигма-алгеброй.
3. Колода игральных карт (36 листов, 4 масти по 9 карт в каждой) тщательно перетасована. Наудачу берут 6 карт (без возвращения). Описать вероятностное пространство, а также найти вероятность того, что среди этих карт:
 - а) окажется король пик;
 - б) окажутся представители всех мастей;
 - в) будет ровно 4 карты одной масти;

- г) какое наименьшее число карт надо взять из колоды, чтобы вероятность того, что среди них встретятся хотя бы две карты одинакового наименования, была более $1/2$.
4. Чему равна вероятность того, что выбранное наудачу натуральное число не делится нацело на любое из чисел 3, 4, 6, но делится на 2 или на 5? Описать вероятностное пространство данного эксперимента.
5. Монета бросается до тех пор, пока два раза подряд она не выпадет одной и той же стороной. Каждому возможному исходу, требующему n бросаний, припишем вероятность 2^{-n} . Опишите вероятностное пространство и найдите вероятности следующих событий:
- опыт окончится до седьмого бросания;
 - потребуется нечетное число бросаний.
6. В n конвертов разложено по одному письму n адресатам. На каждом конверте наудачу написан один из n адресов. Найти вероятность p_n того, что хотя бы три письма отправятся по назначению. Вычислить предел p_n при $n \rightarrow \infty$.
7. Определить вероятность того, что корни квадратного уравнения $x^2 + 2ax + b = 0$ вещественны, если равновозможны значения коэффициентов в квадрате $|a| \leq 1$, $|b| \leq 1$. Какова вероятность того, что при указанных условиях корни уравнения будут положительны?
8. На плоскость, разлинованную параллельными линиями, расстояние между которыми L , бросают иглу длины $l \leq L$. Опишите вероятностное пространство. Какова вероятность того, что игла пересечет линию?

II. Условная вероятность. Независимые события. Последовательность независимых испытаний. Формула полной вероятности. Цепи Маркова

9. На шахматную доску наудачу ставят две ладьи. Событие A – ладьи попали на клетки разного цвета, событие B – ладьи побьют друг друга. Вычислить условные вероятности $P(A|B)$ и $P(B|A)$.
10. Два студента бросают монету и записывают результаты бросков. Первый выигрывает при появлении серии ГГР, второй при появлении серии РГГ. Найти вероятность выигрыша второго игрока, т.е. определить вероятность того, что серия РГГ появится раньше серии ГГР.

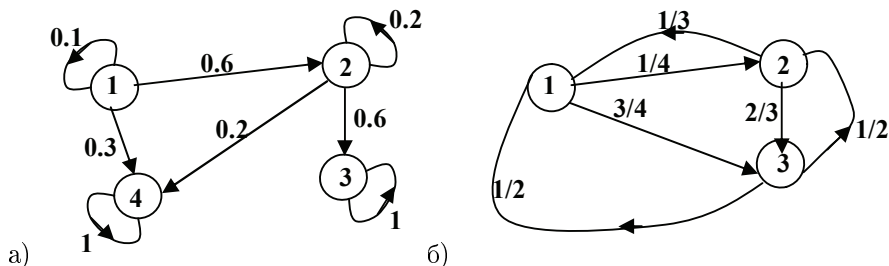
11. Рассматривается электрическая цепь, составленная из лампочек по следующей схеме:



- Каждая из ламп независимо друг от друга перегорает с вероятностью p . Какова вероятность того, что вся цепь перегорит? Какова условная вероятность того, что лампочка 2 перегорела, если вся цепь перегорела? Какова условная вероятность того, что лампочка 3 перегорела, если известно, что вся цепь перегорела, а лампочка 2 не перегорела?
12. Урна содержит 5 белых и 6 черных шаров. Наудачу извлекается шар, после чего он возвращается в урну вместе с 3 шарами противоположного цвета. Обозначим $A_i, i = 1, 2$, событие, состоящее в том, что при i -м извлечении (без возвращения) шаров из этой урны будет отмечен белый шар. Найти вероятности:
а) $P(A_i), i = 1, 2$; б) $P(A_1|A_2)$; в) $P(\bar{A}_1 A_2)$.
13. Горнолыжник спускается с горы по трассе, которая имеет n поворотов. С вероятностью p он падает на каждом повороте независимо от падений на других поворотах. Определить вероятность того, что:
а) k -е падение будет на m -м повороте;
б) за время спуска горнолыжник упадет не более 3 раз.
14. В круг вписан равносторонний треугольник, в который вписан круг. На эту область наудачу бросают 5 точек. Какова вероятность того, что ровно три точки попадут во внутренний круг, а в область вне треугольника попадет хотя бы одна точка.
15. Одинаковы ли шансы на успех у трех человек, если первому надо получить хотя бы одну шестерку при бросании игральной кости 6 раз, второму – не менее двух шестерок при 12 бросках, а третьему – не менее трех шестерок при 18 бросках?
16. В одном учебном заведении обучаются 100 студентов. День рождения наудачу выбранного студента приходится на определенный день года с вероятностью $1/365$ для каждого из 365 дней. Найти:
а) вероятность того, что найдутся ровно два студента, имеющие день рождения 1 апреля;
б) вероятность того, что найдутся хотя бы два студента, имеющие день рождения 1 апреля.

Провести все расчеты по биномиальному закону распределения, по локальной теореме Муавра–Лапласа и по теореме Пуассона. Сравнить результаты.

17. Найти предельное распределение системы, если её начальное состояние $(1,0,0,0)$, $(0,1,0,0)$ для случая а) и $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ для случая б).



18. На основании многолетних наблюдений за мартовской погодой выявлены следующие закономерности:

- никогда не бывает двух ясных дней подряд;
- если сегодня ясно, то завтра с одинаковой вероятностью пойдет дождь или снег;
- если сегодня снег (или дождь), то с вероятностью $\frac{1}{2}$ погода не изменится, если все же она изменится, то в половине случаев снег заменяется дождем или наоборот, и лишь в половине случаев на следующий день будет ясная погода.

Найти вероятность ясной погоды через три дня после дождя. Найти вероятность того, что первый дождь будет 8 марта, если 1 марта ясно. Найти предельное распределение системы.

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 09–14 декабря)

I. Случайные величины. Случайные векторы. Функции от случайных величин

1. Пусть случайная величина ξ имеет функцию распределения $F(x)$. Найти функции распределения следующих случайных величин:
а) $2 - 4\xi$; б) $\xi^4 + 6$; в) $1/(\xi + 1)^2 (\xi \neq -1)$.
2. Система случайных величин (ξ, η) имеет плотность распределения $\rho(x, y)$. Найти функции распределения следующих случайных величин:
а) $\zeta = \xi + 3\eta$, б) $\zeta = \xi^2/\eta$.

3. Случайные величины ξ , и η независимы и равномерно распределены на интервале $(0, 1)$. Доказать, что случайные величины $\varphi = \sqrt{-2 \ln \xi} \cos(2\pi\eta)$ и $\psi = \sqrt{-2 \ln \xi} \sin(2\pi\eta)$ также независимы и имеют стандартный нормальный закон распределения.
4. Случайный вектор (ξ, η) имеет нормальное распределение с вектором средних $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ и ковариационной матрицей $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Найти вероятность попадания вектора в область $x^2 + y^2 - x + y + xy < 1$.
5. На окружности единичного радиуса с центром в начале координат наудачу выбирается точка. В качестве случайной величины возьмем расстояние от начала координат до проекции этой точки на ось абсцисс. Найти плотность распределения, математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. Построить график функции распределения.
6. Два стрелка стреляют каждый по своей мишени, делая независимо друг от друга по два выстрела. Вероятность попадания в мишень для первого стрелка 0.2 для второго 0.4. Рассматриваются две случайные величины: ξ – число попаданий первого стрелка; η – число попаданий второго стрелка и их разность $\varphi = \xi - \eta$. Найти закон распределения, математическое ожидание и дисперсию случайной величины φ . Построить график функции распределения
7. Неотрицательная случайная величина принимает целочисленные значения с вероятностью $\frac{1}{n!2e}$ и с равной вероятностью все значения на интервале $(0, 3)$ (кроме 1 и 2). Найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. Построить график функции распределения.
8. Плотность совместного распределения $p(x, y)$ величин ξ и η определяется равенствами $p(x, y) = c(x + y)$ при $0 \leq x \leq 1$ и $0 \leq y \leq 1$ и $p(x, y) = 0$ в остальных случаях. Найти константу c , основные числовые характеристики вектора ($M\xi, M\eta$, коэффициент корреляции, ковариационная матрица). Найти плотности распределения случайных величин $\min(\xi, \eta)$ и $\max(\xi, \eta)$, а также их совместную плотность распределения и уравнения линейной регрессии.
9. Эксперимент состоит в случайном выборе 5 карт из колоды в 36 карт. Пусть ξ – число тузов, η – число черных карт среди выбранных. Найти закон распределения случайного вектора. Найти основные числовые характеристики вектора и уравнения линейной регрессии.

10. Случайный вектор равномерно распределен в круге радиуса 2 с центром в начале координат и принимает два значения $(1, 1)$ и $(-1, -1)$ с вероятностями $1/4$. Найти основные числовые характеристики вектора.
11. Источник генерирует два сигнала в случайные моменты времени. Пусть первый сигнал генерируется в момент ξ , а второй – спустя время η . Случайные величины ξ и η независимы и имеют равномерные распределения: первая на $(0, 1)$, вторая на $(0, 2)$. Положим $\psi = \xi + \eta$ – момент, в который выпускается второй сигнал, $\varphi = \xi/(\xi + \eta)$ – доля времени, которая потребовалась на генерацию первого сигнала. Найти уравнение линейной регрессии $\varphi(\psi)$. Сравнить с уравнением линейной регрессии, полученным методом линеаризации величины φ .

II. Закон больших чисел. Предельные теоремы

12. Случайные величины ξ_k независимы и имеют показательное распределение с параметром $\lambda = 2$ ($p(x) = 2e^{-2x}$, $x > 0$). Найти пределы по вероятности при $n \rightarrow \infty$ последовательностей $\left\{ \frac{e^{\xi_1} + e^{\xi_2} + \dots + e^{\xi_n}}{n} \right\}$ и $\left\{ e^{\left(\frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n}{n} \right)} \right\}$. Что можно сказать о сходимости этих последовательностей по распределению?
13. Пусть $f(x)$ определена на $[0, +\infty]$, непрерывна и ограничена, $K = [a, b] \subset (0, \infty)$. Используя неравенство Чебышёва, доказать, что последовательность $B_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{(nx)^k}{k!} e^{-nx}$ стремится к $f(x)$ при $n \rightarrow \infty$ равномерно на K .
14. Студент получает на экзамене 5 с вероятностью 0.1; 4 – с вероятностью 0.4; 3 – с вероятностью 0.3 и 2 – с вероятностью 0.2. За время обучения он сдает 40 экзаменов. Найти симметричные пределы, в которых с вероятностью, близкой к 0.94, лежит средний балл студента:
- а) с помощью неравенства Чебышёва;
 - б) с помощью центральной предельной теоремы.
15. Игральную кость подбрасывают 4500 раз.
- а) С помощью ЦПТ оценить вероятность того, что цифра 6 выпадет более, чем 700 раз и менее, чем 780 раз и определить точность этой оценки.
 - б) С помощью неравенств Чебышёва, Маркова и Чернова оценить эту вероятность сверху и снизу.

16. Последовательность независимых случайных величин $\{\xi_k\}$ задана законом распределения: ξ_k принимает два значения k^α и $-k^\alpha$ с равными вероятностями ($\alpha \geq 0$).

При каких значениях параметра α выполнены условия ЗБЧ для этой последовательности?

При каких значениях параметра α выполнены условия ЦПТ этой последовательности?

(Для справки $\sum_{k=0}^n k^a \sim \frac{n^{a+1}}{a+1}$ при $n \rightarrow \infty$ и $a \geq 0$.)

17. Последовательность независимых случайных величин $\{\xi_k\}$ задана законом распределения: ξ_k принимает два значения 2^k и -2^k с равными вероятностями. Проверить выполнение условий ЗБЧ и ЦПТ.

18. Проверить выполнение условий ЦПТ Ляпунова и ЦПТ Линдеберга для последовательности независимых, одинаково распределённых случайных величин с законом распределения $p(x) = \frac{c}{x^3 \ln^2 x}$, $x > e$ и $p(x) = 0$, $x \leq e$, где c константа нормировки. Выполнены ли условия ЗБЧ для этой последовательности?

19. Случайные величины ξ_k независимы и равномерно распределены на интервале $(-1, 2)$. Найти предельные (при $n \rightarrow \infty$) законы распределения

$$\text{случайных величин } \eta = \frac{\sum_{i=1}^n (2\xi_i - 1)}{2\sqrt{n}} \quad \text{и} \quad \psi = \sqrt{n} \sin \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2\pi\xi_i \right).$$